

Buổi thực hành thứ 3 – 13/2/2025 môn CTDLT1

Cách nộp bài thực hành : mở file word mới, copy codes chương trình C++ đã chạy vào file, lưu lại với tên file :TH3_họ tên_mã sv_lớp.doc rồi gửi bài vào đường link sẽ được cấp trong buổi thực hành.

Sinh viên không được lấy các hàm có sẵn trên mạng mà phải tự viết các hàm theo struct đã cho.

Cho các khai báo, các hàm khởi tạo sau :

```
struct Node { int du_lieu; Node* next; };
struct LinkedStack { Node* top; };
struct Queue { Node *front, *rear ; };
void KhoiTaoStack(LinkedStack &s) {s.top = NULL; }
void KhoiTaoQ(Queue &q) {q.front = q.rear=NULL; }
bool isEmptyS(LinkedStack &s) {return(s.top==NULL);}
bool isEmptyQ(Queue &q) {return((q.front==NULL)&(q.rear==NULL));}
Dùng cấu trúc lặp do{...
```

```
...
switch(chon){
    case ..
        ...
    case..
    } while(chon);
```

để tổ chức chương trình nhập một dãy số nguyên vào hàng đợi liên kết, chuyển dữ liệu từ hàng đợi liên kết vào ngăn xếp liên kết, hiện ra màn hình dữ liệu từ ngăn xếp liên kết để được dãy số đảo ngược có các chức năng :

1. Nhập du lieu vao Hang doi lien ket- input Queue
2. Hien Hang doi lien ket - HienQ
3. Chuyen du lieu tu Hang doi => Ngan xep lien ket - Queue=>Stack
4. Hien ngan xep lien ket HienS
0. Thoat Ra

Hướng dẫn :

Sử dụng các khai báo, các hàm khởi tạo đã cho ở trên, viết thêm các hàm sau :

Khởi tạo nút mới :Node* Khoitaonode(int du_lieu0)

Thêm nút vào ngăn xếp liên kết : void ThemnodeS(LinkedStack& s , int du_lieu0)

Thêm nút vào hàng đợi liên kết : void ThemodeQ(Queue &q, int du_lieu0)

Hiện cả stack : void HienS(LinkedStack s)

Hiện cả Queue void HienQ(Queue q)

Viết các dòng codes lấy dữ liệu từ hàng đợi liên kết chuyển vào ngăn xếp liên kết...

Chú ý : 1)khi nhập dữ liệu vào hàng đợi cần nhập n - số phần tử, dùng lệnh for gọi n lần hàm ThemodeQ(q, du_lieu0)

2)Khi chuyển dữ liệu từ hàng đợi liên kết sang ngăn xếp liên kết cần kiểm tra xem hàng đợi có rỗng không, nếu Q không rỗng thì tạo 1 nút p=q.front, sau đó dùng vòng lặp while(p!=NULL), gọi hàm

ThemnodeS(LinkedS<s,p->du_lieu); p=p->next; để lấy hết dữ liệu của p từ Queue sang Stack

.